

회전체 식별과 종류 — 문제지

평면도형과 회전축으로 만들어지는 회전체

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 회전체 식별과 종류

평면도형을 한 직선(회전축) 둘레로 한 바퀴 돌려 만든 입체를 회전체라고 해요. 직사각형은 원기둥, 직각삼각형은 원뿔, 사다리꼴은 원뿔대, 반원은 구가 돼요.

1 ●○○ 기본

직사각형의 한 변을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○ 기본

반원을 그 지름을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○ 기본

원기둥, 사각기둥, 원뿔, 구 중에서 회전체가 아닌 것을 찾아 이름을 쓰시오.

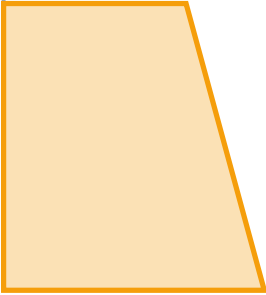
답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●○ 보통

아래 사다리꼴을 왼쪽 변(평행한 두 변에 수직인 변)을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

회전축



사다리꼴 (직각 두 개)

답의 형태 — **도형 이름으로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●○ 보통

직각삼각형을 **빗변**을 회전축으로 하여 1회전 시키면 어떤 모양의 입체가 되는지 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 변 BC 를 회전축으로 1회전 시킨 입체와 변 AB 를 회전축으로 1회전 시킨 입체를 비교하여 어떤 관계인지 한 문장으로 쓰시오. (단, 변 AB 와 변 BC 의 길이는 서로 달라요.)

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

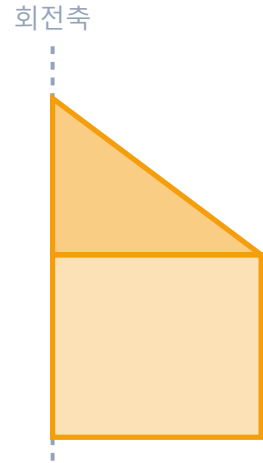
가로가 4, 세로가 6 인 직사각형이 있어요. 가로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체와 세로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체가 같은지 답하고, 그 까닭을 쓰시오.

답의 형태 — '같아요 / 달라요' + 까닭을 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

아래 도형은 직사각형 위에 직각삼각형이 얹힌 모양이에요. 이 도형을 회전축 둘레로 1회전 시킬 때 생기는 입체의 모양을 한 문장으로 쓰시오.



답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

반지름이 5 인 원이 있어요. 이 원의 중심에서 10 만큼 떨어져 있고 원과 만나지 않는 직선을 회전축으로 하여 원을 1회전 시킬 때 생기는 입체의 모양을 쓰시오.

답의 형태 — 모양 이름으로 (단위 없음)

답 _____